

積分法②

1. 基本的な計算問題

問 1

(0) 三角関数の和積の公式 $\sin \alpha \cos \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)}{2}$ を示せ.

(1) $\int_0^\pi \sin 5x \cos 3x dx$ を求めよ.

(2) $\int_0^\pi \sin mx \cos nx dx$ を求めよ.

(3) $\int_0^\pi \cos x \cos 2x dx$ を求めよ.

問 2

$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$, $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$ ($n = 0, 1, \dots$) を考える. ただし, $\sin^0 x = 1$ とする.

(1) $I_n = J_n$ を示せ.

(2) I_0, I_1 を求めよ.

(3) $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ を示せ.

(4) n が偶数のとき,

$$I_n = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdot \frac{n-5}{n-4} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

を示せ.

(5) n が 3 以上の奇数のとき, I_n を求めよ.

2. 定積分で表された関数

問 3

(1) a を定数とする. 連続な関数 $f(x)$ に対して,

$$\frac{d}{dt} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

が成り立つことを示せ.

(2) 次の関数を x で微分せよ.

$$(A) \int_0^x \frac{\sin t}{1+e^t} dt \quad (B) \int_x^0 e^{-t^2} dt \quad (C) \int_{2x}^{x^2} \log t dt \quad (D) \int_0^x (x-t)e^t dt$$

問 4

$\int_a^x f(x) dx = x^2 + 4x + 3$ を満たす関数 $f(x)$ と定数 a を求めよ.

 問 5

- (1) $f(x) = e^x - \int_0^1 f(t)dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ.
- (2) $f(x) = 3 + 2 \int_0^1 e^{t-x} f(t)dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ.

3. 定積分の最大・最小

 問 6

$0 \leq x \leq 2\pi$ とする. 関数 $f(x) = \int_0^x e^t \cos t dt$ の最大値とそのときの x を求めよ.

 問 7

$f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (\sin t - xt)^2 dt$ について, 次の問いに答えよ.

- (1) $f(x)$ を計算せよ.
- (2) $f(x)$ の最小値を求めよ.

 問 8

$f(a) = \int_0^e |\log x - a|$ の最小値とそのときの a を求めよ.

 問 9

- (1) $I = \int_{-1}^1 (e^{-x} - px - q)^2 dx$ を計算せよ.
- (2) I を最小にする p, q を求めよ.

4. 定積分と不等式

 問 10

- (1) $x \geq 1$ において, $x^2 < e^x$ が成り立つことを示せ.
- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x te^{-t} dt$ を求めよ.

 問 11

- (1) $x > 0$ において, $\log x < 2\sqrt{x}$ が成り立つことを示せ.
- (2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_1^x \frac{\log t}{t^2} dt$ を求めよ.

5. 区分求積法

定積分と極限 (区分求積法)



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

問 12

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^3} e^{\frac{1}{n}} + \frac{2^2}{n^3} e^{\frac{2}{n}} + \cdots + \frac{n^2}{n^3} e^{\frac{n}{n}} \right)$ を求めよ.
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n^2 + 1} + \frac{4}{n^2 + 2^2} + \cdots + \frac{2n}{n^2 + n^2} \right)$ を求めよ.
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ を求めよ.

問 13

袋の中に 1 から n までの番号が書かれた n 個の玉が入っている. この袋から玉を 1 つ取り出し, 番号を調べてもとに戻す操作を r 回繰り返すとき, 取り出された玉の番号の最大値を X とする.

- (1) $k = 1, 2, \dots, n$ とする. $X = k$ となる確率を求めよ.
- (2) $r = 2$ のとき, X の期待値を求めよ.
- (3) X の期待値を E_n とおくとき, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{E_n}{n}$ を r を用いて表わせ.